Processingをはじめよう

第4章

変数

補足説明

目次

- 変数のスコープ
- 2重ループ
- whileを使った繰り返し

変数のスコープ P199

- 変数の有効範囲
- ブロック{　}の中で作られた変数は、そのブロックの中でだけ有効
- setup()やdraw()の外側で宣言された変数はどこでも有効（グローバル変数）

2重ループ

- for文の中にfor文を入れることができる
- 内側のfor文と外側のfor文の変数を分けること

Kadai_04_04

```
size(400, 400);

ellipse( 50,  50, 100, 100);
ellipse(150,  50, 100, 100);
ellipse(250,  50, 100, 100);
ellipse(350,  50, 100, 100);

ellipse( 50, 150, 100, 100);
ellipse(150, 150, 100, 100);
ellipse(250, 150, 100, 100);
ellipse(350, 150, 100, 100);

ellipse( 50, 250, 100, 100);
ellipse(150, 250, 100, 100);
ellipse(250, 250, 100, 100);
ellipse(350, 250, 100, 100);

ellipse( 50, 350, 100, 100);
ellipse(150, 350, 100, 100);
ellipse(250, 350, 100, 100);
ellipse(350, 350, 100, 100);
```

```
size(400, 400);

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 50, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 150, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 250, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 350, 100, 100);
}
```

Kadai_04_04

```
size(400, 400);

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 50, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 150, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 250, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 350, 100, 100);
}
```

```
size(400, 400);

for(int j=50 ; j<400 ; j+= 100){
  for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
    ellipse(i, j, 100, 100);
  }
}
```

```
int r = 50;
size(400, 400);

for(int j=r ; j<height ; j+=r*2){
  for(int i=r ; i<width ; i+=r*2){
    ellipse(i, j, r*2, r*2);
  }
}
```

whileを使った繰り返し

- P210

```
while(条件式){
   繰り返す命令をここに書く
}
```

- for文と同じ繰り返しができる
  - for文の初期値、更新がないので自分で書く

```
初期値;
while(条件式){
   繰り返す命令をここに書く
   更新;
}
```

例　Example 4-6

for文を使った繰り返し

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
for (int i = 20; i < 400; i += 60) {
  line(i, 40, i + 60, 80);
}
```

while文を使った繰り返し

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
int i = 20;
while (i < 400) {
  line(i, 40, i + 60, 80);
  i += 60;
}
```